LATIHAN VI

1. Tentukan besar tahanan dan dan induktansi (atau kapasitansi) pada rangkaian seri untuk setiap impedansi dengan frekwensi 50 Hz berikut .

   a). $4 + j7$ b). $5-j3$ c).$6 \angle 45^o$ d)) $15 \angle -45^o$

2. Suatu rangkaian AC memiliki impedansi 20-j30 ohm. Jika tegangan AC 100 V dan frekwensi 50 Hz digunakan pada rangkaian tersebut, tentukan
   a) tahanan dan kapasitansi
   b) arus dan sudut phase antara arus dan tegangan.

3. Suatu rangkaian AC memiliki dengan tahanan 32 ohm disusun seri dengan induktansi 0,15 H. Jika tegangan 240 volt dan f = 50 Hz, maka tentukan
   a).reaktansi induktif X_L dan impedansi z
   b) Besar arus dan perbedaan phase relatif terhadap tegangan sumber.

4. Tegangan 200 volt, frekwensi 50 Hz digunakan pada rangkaian seri dengan tahanan 12 ohm, induktansi 0,10 H dan kapasitor 120 μF. Hitung arus I.

5. Dua buah impedansi $z_1 = 2 + j6$ dan $z_2 = 5 - j2$ ohm disusun seri dengan tegangan 100 volt. Hitung besar arus dan sudut phase antara arus dengan tegangan.Bagaimana bila z_1 dan z_2 disusun paralel.